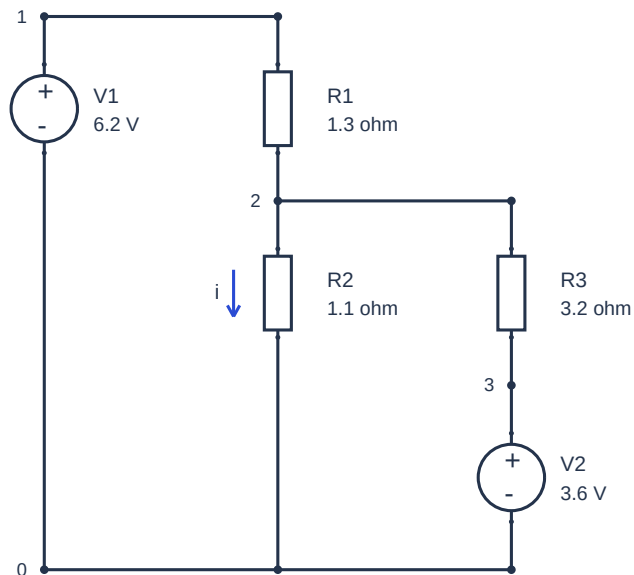


Il circuito, passo per passo.

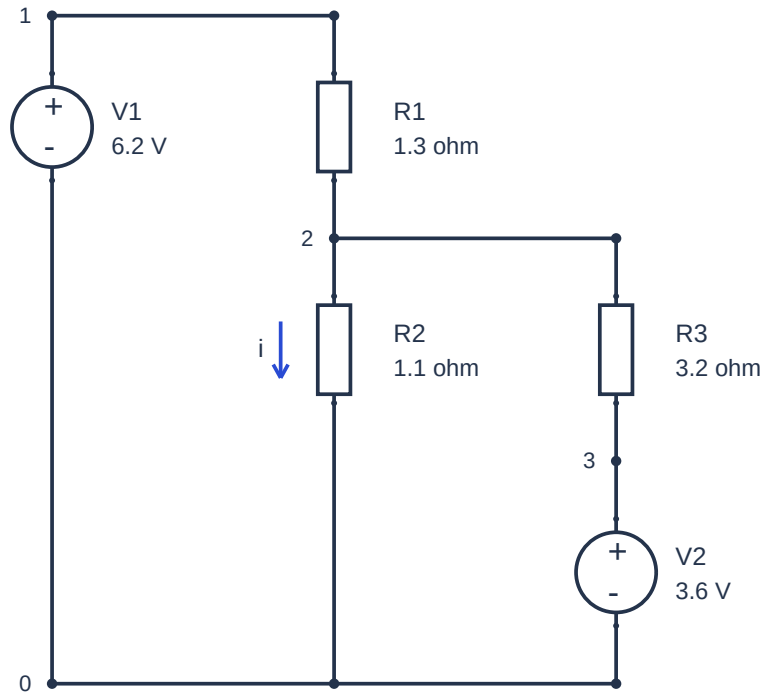
Corrente di R2 / riferimento 2 -> 0



IL PERCORSO DEL RAGIONAMENTO

- 01 Leggiamo il circuito e la domanda
- 02 Stacciamo il carico: troviamo la tensione a vuoto
- 03 Spegniamo le sorgenti: troviamo la resistenza vista
- 04 Ricollegiamo il carico all'equivalente Thévenin
- 05 Torniamo al circuito originale

Leggiamo il circuito e la domanda



IL RAGIONAMENTO

Cerchiamo la corrente di r_2 . Il riferimento è $2 \rightarrow 0$: per la tensione sottraiamo il potenziale del secondo nodo da quello del primo; per la corrente il verso positivo va dal primo al secondo. Un risultato negativo indica il verso opposto, non un errore.

Stacciamo il carico: troviamo la tensione a vuoto



IL RAGIONAMENTO

R2 è il carico. Staccandolo, nessuna corrente attraversa i suoi morsetti aperti. I generatori del resto della rete rimangono accesi: la tensione fra questi morsetti è V_{th} . Usiamo il vincolo della sorgente ideale se presente, altrimenti Millman sui rami rimasti.

IL CALCOLO

$$G \text{ a vuoto} = \text{Somma}(1/R) = 225/208 \text{ S}$$

$$V_{th} = (\text{Somma}(E/R) - \text{Somm}a) / G = (613/104 - (0)) / (225/208) = 1226/225 \text{ V}$$

Spegniamo le sorgenti: troviamo la resistenza vista



IL RAGIONAMENTO

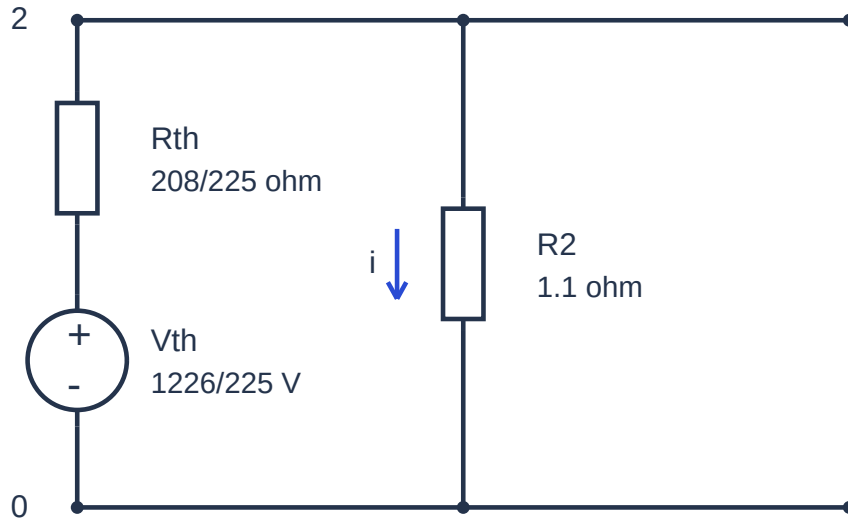
Il carico resta staccato. Ora azzeriamo soltanto i generatori indipendenti: ogni generatore di tensione diventa un cortocircuito e ogni generatore di corrente un ramo aperto. Guardiamo dentro la rete dai due morsetti del carico. I rami rimasti conducenti sono in parallelo: sommiamo le loro conduttanze e invertiamo.

IL CALCOLO

$$G_{\text{vista}} = 1/(13/10) + 1/(16/5) = 225/208 \text{ S}$$

$$R_{\text{th}} = 1 / G_{\text{vista}} = 1 / (225/208) = 208/225 \text{ ohm}$$

Ricollegiamo il carico all'equivalente Thévenin



IL RAGIONAMENTO

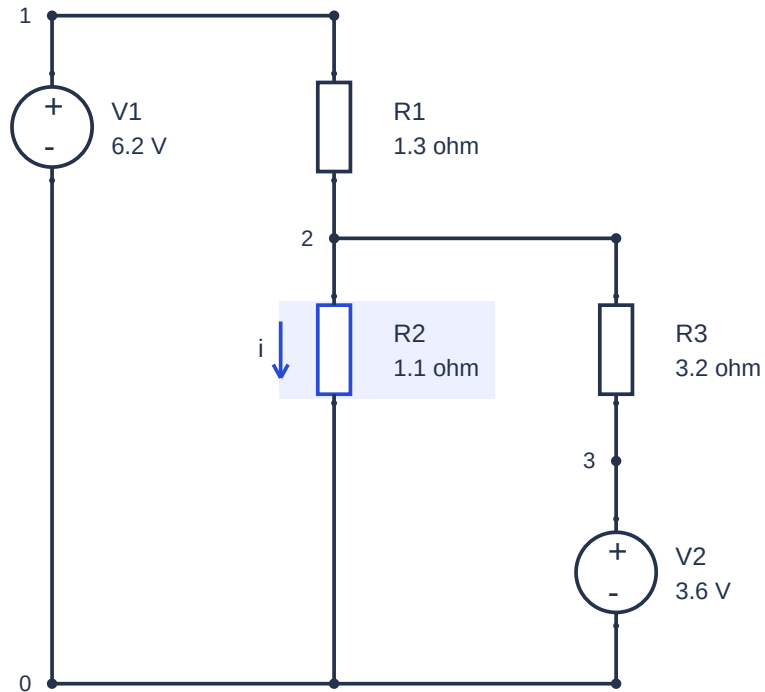
Riaccendiamo la rete attraverso il suo equivalente: V_{th} in serie a R_{th} . Ricollegiamo R_2 ai medesimi morsetti. Le resistenze sono ora in serie: troviamo la corrente con la legge di Ohm e la tensione del carico con il partitore. I valori qui sotto seguono il verso 2 $\rightarrow$ 0; sull'originale recuperiamo il riferimento della domanda.

IL CALCOLO

$$I_{\text{carico}} = V_{th} / (R_{th} + R_{\text{carico}}) = (1226/225) / (208/225 + 11/10) = 2452/911 \text{ A}$$

$$V_{\text{carico}} = I_{\text{carico}} \times R_{\text{carico}} = (2452/911) \times (11/10) = 13486/4555 \text{ V}$$

Torniamo al circuito originale



IL RAGIONAMENTO

La risposta alla domanda iniziale è $2452/911\text{ A}$, nel riferimento $2 \rightarrow 0$. Ritrova il componente nello schema di partenza: gli equivalenti servono a calcolare, ma la domanda riguarda sempre questo circuito. Il valore della derivazione è confrontato esattamente con il risultato del nucleo verificato.

IL CALCOLO

Corrente di $R_2 = 2452/911\text{ A}$